

Современные методы анализа данных и машинного обучения

Тема 4. Лекция 4

ИИ-агенты в бизнесе. Автоматизация посредством
ИИ-агентов с помощью Low-code систем

Софья Чекмаева

s.chekmaeva@hse.ru

НИУ ВШЭ, 2026

План

- Что такое ИИ-агент? ИИ-агенты vs ИИ-ассистенты vs автоматизированные системы
- Как устроен ИИ-агент – архитектура, принципы работы
- Виды ИИ-агентов и их применение
- Платформы для создания ИИ-агентов
- Решение бизнес-задач с помощью ИИ-агентов

План

- Что такое ИИ-агент? ИИ-агенты vs ИИ-ассистенты vs автоматизированные системы
- Как устроен ИИ-агент – архитектура, принципы работы
- Виды ИИ-агентов и их применение
- Платформы для создания ИИ-агентов
- Решение бизнес-задач с помощью ИИ-агентов
- Демонстрация! 

ИИ-агенты

ИИ-агент — ...

ИИ-агент — ...

ИИ-агент — ...

ИИ-агенты

ИИ-агент — это современный подход к построению приложений на основе искусственного интеллекта и нейросетей. Агенты расширяют возможности больших языковых моделей (LLM) и служат основой для построения чат-ботов, ассистентов и голосовых интерфейсов

Yandex  AI Studio

ИИ-агент — ...

ИИ-агент — ...

ИИ-агенты

ИИ-агент — это современный подход к построению приложений на основе искусственного интеллекта и нейросетей. Агенты расширяют возможности больших языковых моделей (LLM) и служат основой для построения чат-ботов, ассистентов и голосовых интерфейсов

Yandex  AI Studio

ИИ-агент — автономное программное решение на базе большой языковой модели (Large Language Model, LLM), которое понимает контекст и использует цифровые инструменты (Tools), чтобы принимать решения и выполнять действия с учетом обратной связи от внешнего мира

 cloud.ru

ИИ-агент — ...

ИИ-агенты

ИИ-агент — это современный подход к построению приложений на основе искусственного интеллекта и нейросетей. Агенты расширяют возможности больших языковых моделей (LLM) и служат основой для построения чат-ботов, ассистентов и голосовых интерфейсов

Yandex  AI Studio

ИИ-агент — автономное программное решение на базе большой языковой модели (Large Language Model, LLM), которое понимает контекст и использует цифровые инструменты (Tools), чтобы принимать решения и выполнять действия с учетом обратной связи от внешнего мира

 cloud.ru

ИИ-агент — цифровой помощник 1) на основе искусственного интеллекта, который 2) самостоятельно принимает решения и выполняет задачи, 3) используя ряд инструментов и при этом 4) обладая «памятью» и возможностью планирования

ИИ-агенты vs ИИ-ассистенты vs автоматизированные системы

- **Автоматизированная система — ...**
- **ИИ-ассистент — ...**
- **ИИ-агент — ...**

ИИ-агенты vs ИИ-ассистенты vs автоматизированные системы

- **Автоматизированная система** — это программа, которая действует в строгом соответствии с заранее прописанной инструкцией, не используя ИИ-технологии
- **ИИ-ассистент** — это программа, которая отвечает и действует только по запросу пользователя
- **ИИ-агент** — цифровой помощник 1) на основе искусственного интеллекта, который 2) самостоятельно принимает решения и выполняет задачи, 3) используя ряд инструментов и при этом 4) обладая «памятью» и возможностью планирования

ИИ-агенты vs ИИ-ассистенты vs автоматизированные системы

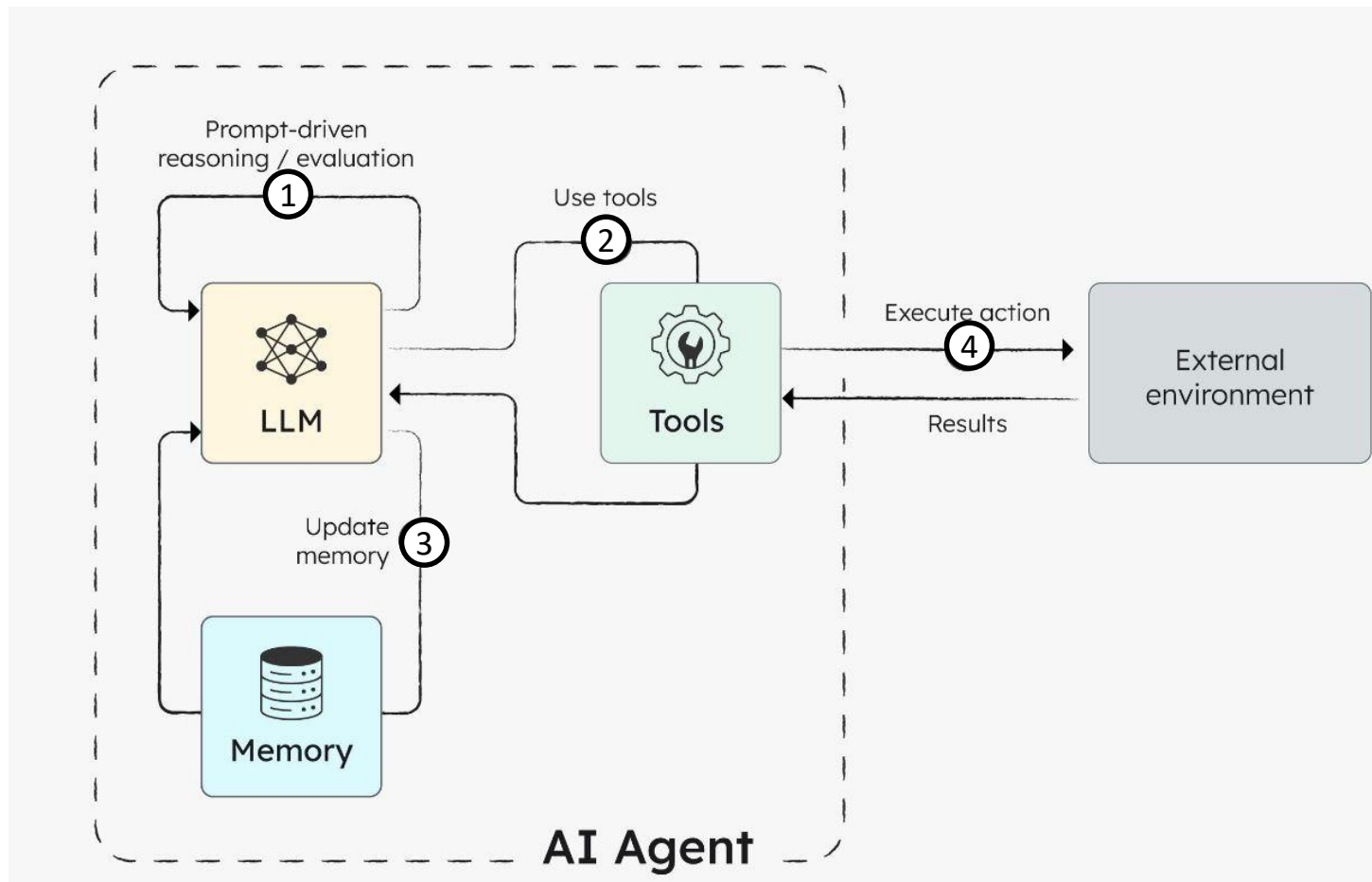
- **Автоматизированная система** — это программа, которая действует в строгом соответствии с заранее прописанной инструкцией, не используя ИИ-технологии
Примеры: торговые автоматы, кассы самообслуживания, ...

- **ИИ-ассистент** — это программа, которая отвечает и действует только по запросу пользователя
Примеры: Алиса, Siri, Маруся, ...

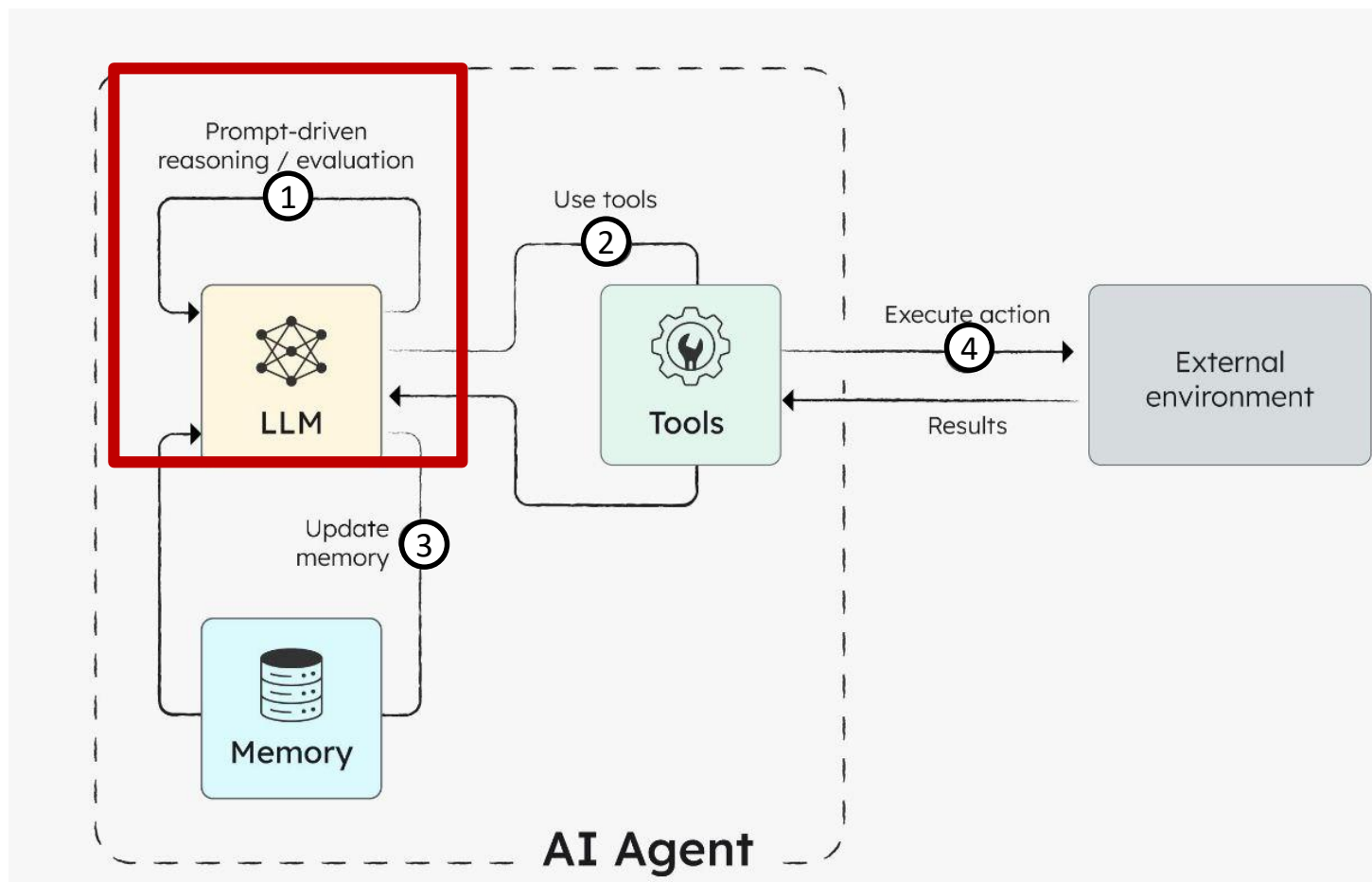
- **ИИ-агент** — цифровой помощник 1) на основе искусственного интеллекта, который 2) самостоятельно принимает решения и выполняет задачи, 3) используя ряд инструментов и при этом 4) обладая «памятью» и возможностью планирования
Примеры: Microsoft Copilot, умный помощник в приложении банка, ...

Как устроен ИИ-агент

Как устроен ИИ-агент



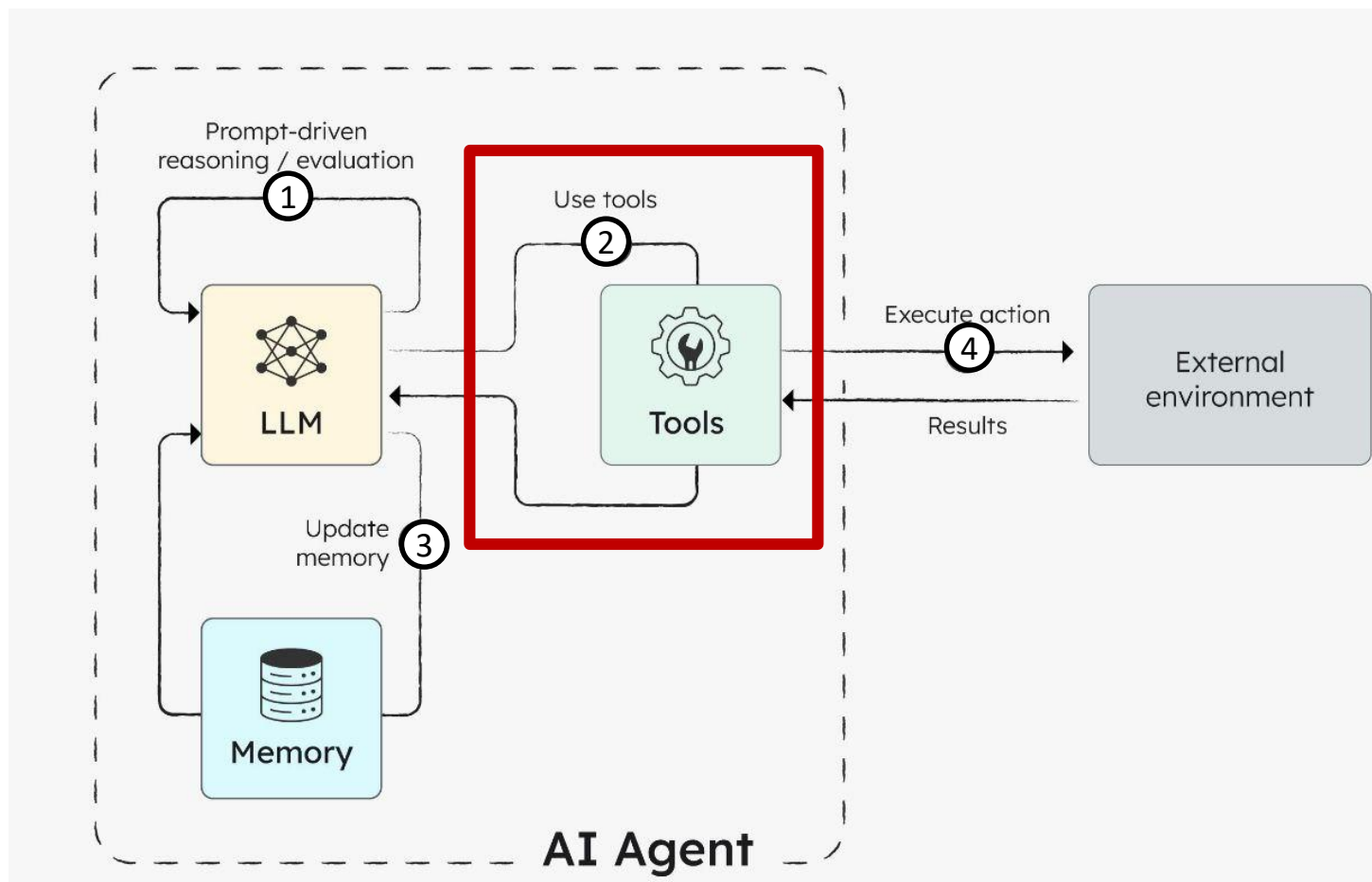
Как устроен ИИ-агент



1.1 **LLM** — сама языковая модель с фиксированными настройками

1.2 **Инструкция (prompt)** — описывает поведение и роль агента

Как устроен ИИ-агент

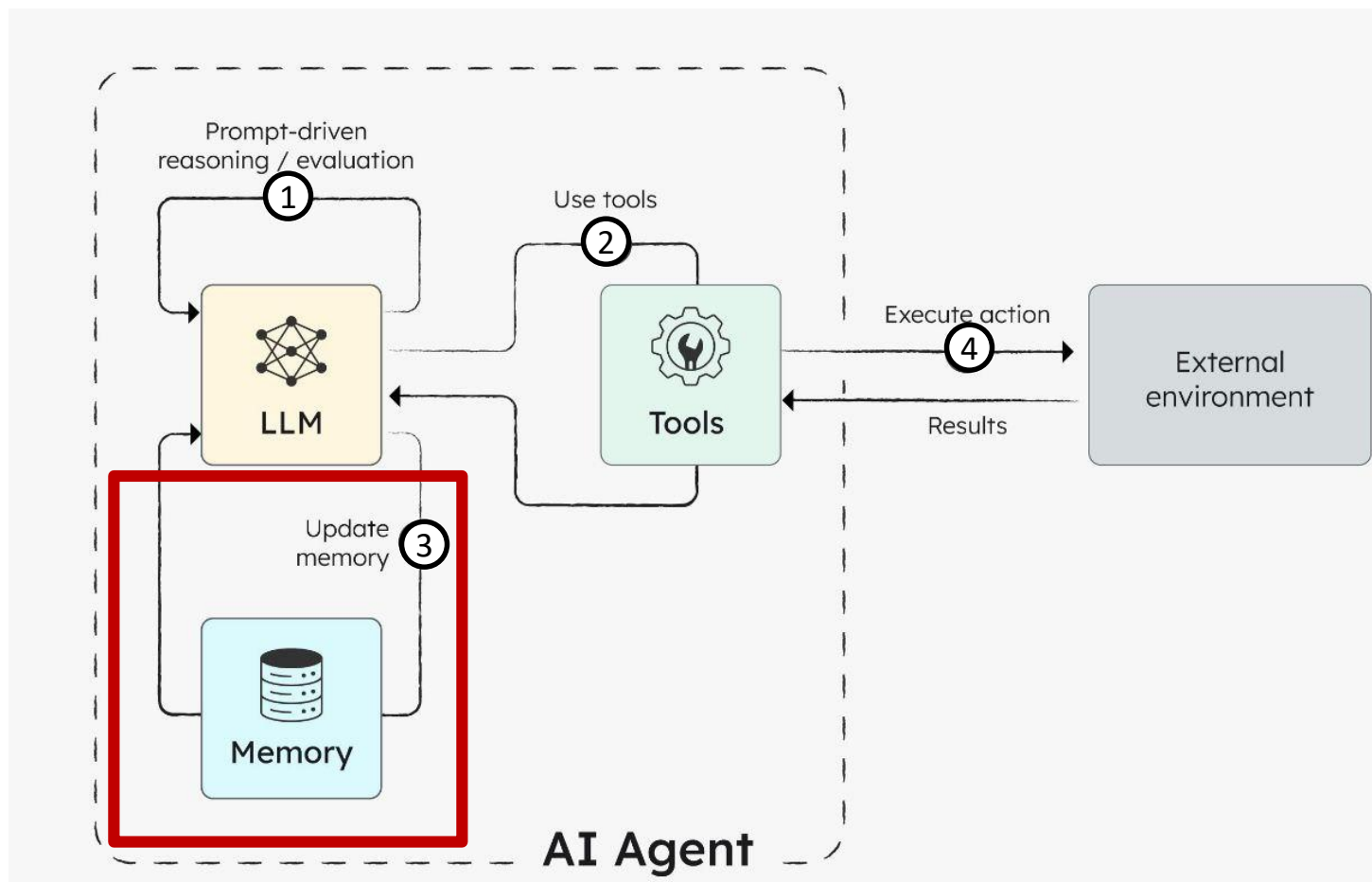


1.1 **LLM** — сама языковая модель с фиксированными настройками

1.2 **Инструкция (prompt)** — описывает поведение и роль агента

2. **Инструменты (tools)** — позволяют агенту использовать внешние возможности (работа с API, поиск в Интернете и т.д.)

Как устроен ИИ-агент



1.1 **LLM** — сама языковая модель с фиксированными настройками

1.2 **Инструкция (prompt)** — описывает поведение и роль агента

2. **Инструменты (tools)** — позволяют агенту использовать внешние возможности (работа с API, поиск в Интернете и т.д.)

3. **Память (memory)** — отвечает за хранение контекста и истории взаимодействия

Большие языковые модели

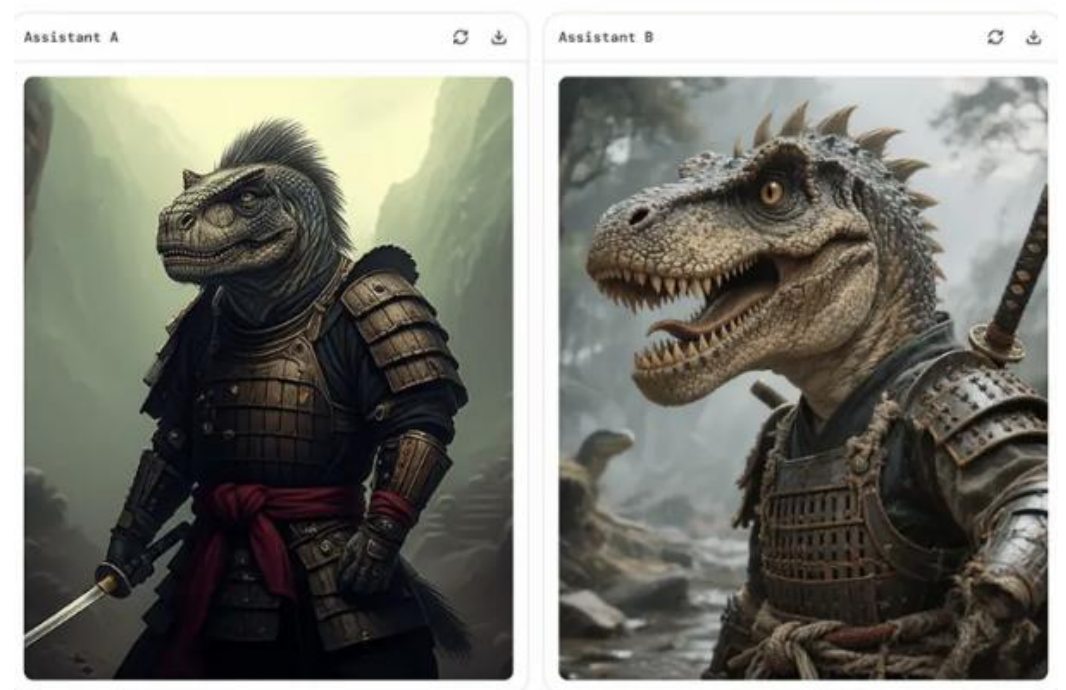
- Существует огромное количество LLM, которые предоставляют возможности для интеграции с платформами, на основе которых создаются ИИ-агенты
- Как получить доступ к этим моделям? Самый очевидный ответ – через знакомый вам **API напрямую**
- Можно через API, но немного сложнее, например, использовать специальные **библиотеки-адаптеры** с единым интерфейсом и, что самое главное, возможностью для подключения к сотне разных моделей
- ...
- Можно использовать специализированные **фреймворки для создания агентов**, например, LangChain или LangGraph – позволяют строить цепочки действий с LLM или сложные, циклические графы для мультиагентных систем...

Большие языковые модели

- Существует огромное количество LLM, которые предоставляют возможности для интеграции с платформами, на основе которых создаются ИИ-агенты
- Как получить доступ к этим моделям? Самый очевидный ответ – через знакомый вам **API напрямую**
- Можно через API, но немного сложнее, например, использовать специальные **библиотеки-адаптеры** с единым интерфейсом и, что самое главное, возможностью для подключения к сотне разных моделей
- ...
- Можно использовать специализированные **фреймворки для создания агентов**, например, LangChain или LangGraph – позволяют строить цепочки действий с LLM или сложные, циклические графы для мультиагентных систем...
- Не пугаемся, наш уровень погружения на этой лекции ограничен лишь обзором :)

Выбор моделей

- На текущий момент одним из наиболее удобных вариантов выбора LLM-моделей является анализ динамических **лидербордов**, которые показывают возможности LLM на текущую дату
- Наиболее популярные платформы:
 - Hugging Face
 - OpenRouter
 - [LMArena](#)
- Попробуем?



Промпт: «Уставший динозавр-самурай.
У него нет цели, только путь»

Промпт-инжиниринг

• Цепочка мыслей (Chain of Thought, CoT)	Для составных и логических задач
• Ролевой и мультиагентный подход	Распараллеливание задачи между виртуальными экспертами
• Причинно-следственная цепочка (Causal Chain, CauCot)	Выстраивание логики и аргументации, стратегическое мышление
• Структурная цепочка мысли	Для заданий с четкими требованиями и логикой
• «Метасэндвич»: порядок слов в промптах	Для длинных промптов, чтобы избежать искажения, потерю информации
• Дерево мыслей (Tree of Thought)	Для многокритериального выбора, принятия оптимальных решений
• Контрастный промптинг (правильно/неправильно)	Для обучения и проверки знаний, понять суть правильных решений
• Методы самопроверки	Для сложных задач с риском ошибок — повышается надежность результата

Инструменты (tools)

- Агенты могут автоматически вызывать инструменты, чтобы получить дополнительную информацию для генерации или выполнить необходимые действия
- Выбор инструментов определяется бизнес-задачей и целью, с которыми проектируется конкретный ИИ-агент

Инструменты (tools)

- Агенты могут автоматически вызывать инструменты, чтобы получить дополнительную информацию для генерации или выполнить необходимые действия
- Выбор инструментов определяется бизнес-задачей и целью, с которыми проектируется конкретный ИИ-агент
- Примеров инструментов множество:
 - CRM-системы
 - Внутренние базы данных
 - Хранилища документов
 - API, почтовые сервисы
 - Аналитические панели
 - ...

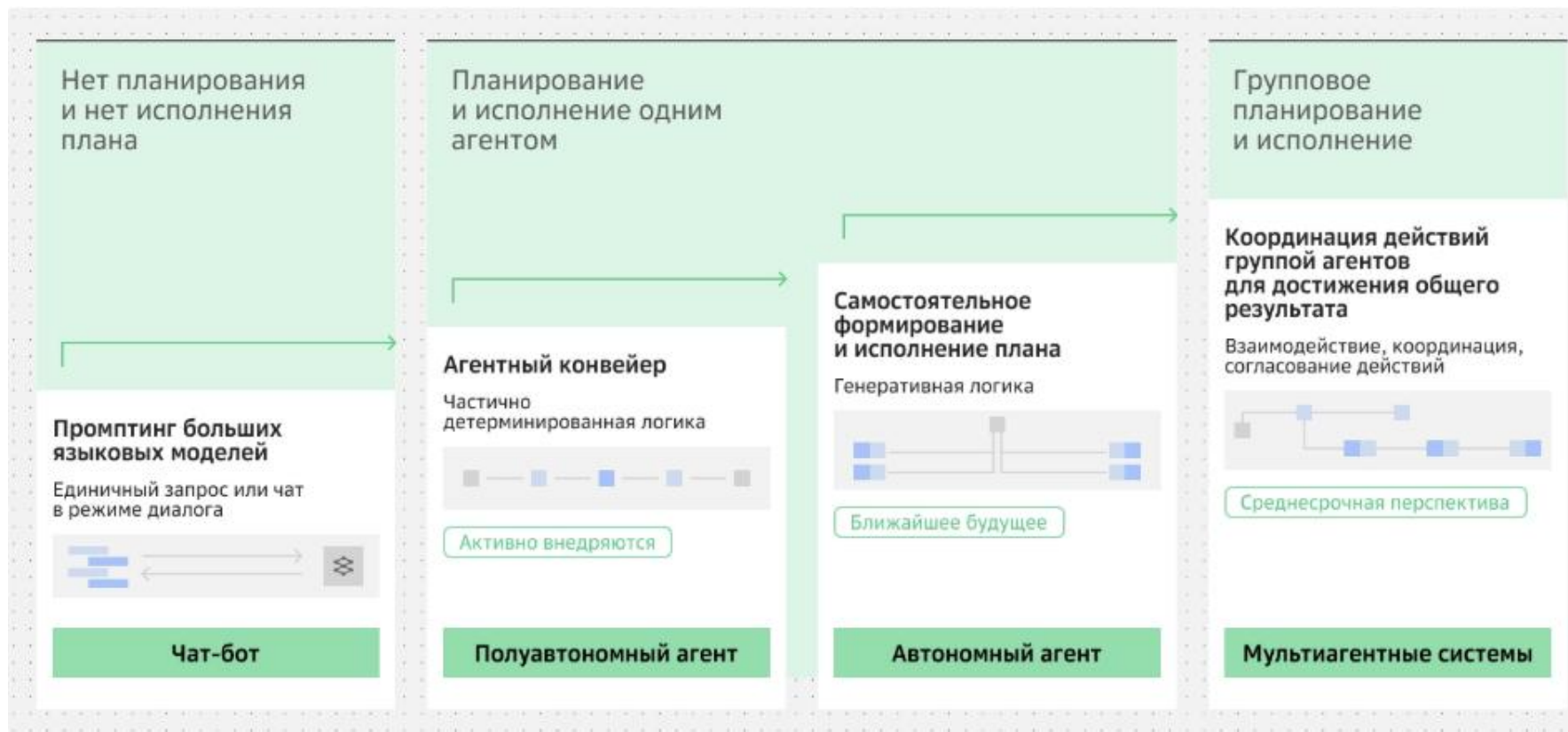
Память (memory)

- Архитектура памяти определяет, будет ли ИИ-агент работать без сохранения состояния или в контексте
- **Кратковременная память** – поддерживает контекст на уровне сессии
- **Долговременная память** – хранит «постоянные» данные: предпочтения клиентов, историю действий, повторяющиеся шаблоны или организационные правила

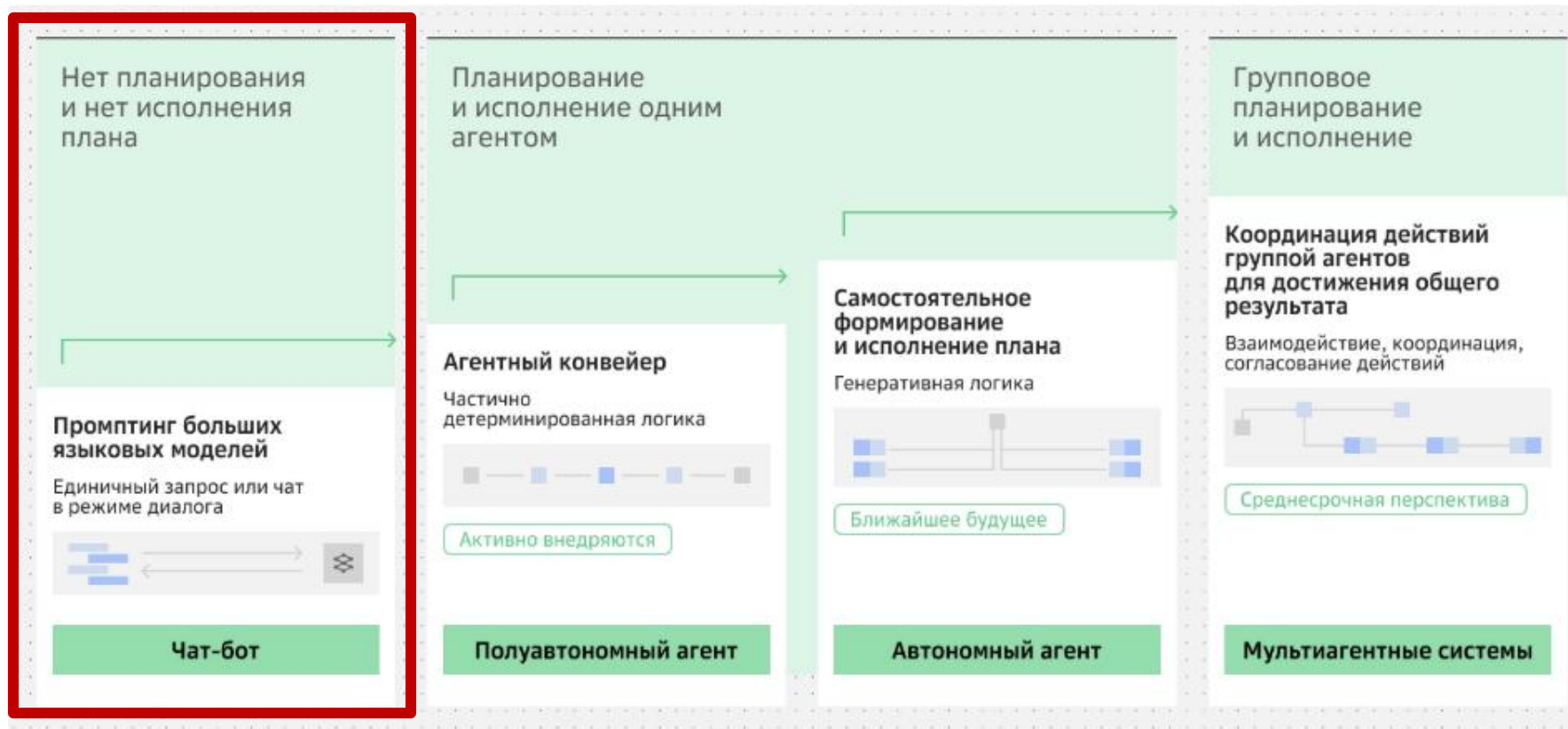
Память (memory)

- Архитектура памяти определяет, будет ли ИИ-агент работать без сохранения состояния или в контексте
- **Кратковременная память** – поддерживает контекст на уровне сессии
- **Долговременная память** – хранит «постоянные» данные: предпочтения клиентов, историю действий, повторяющиеся шаблоны или организационные правила
- Примеры:
 - Диалог с ботом в одном и том же чате
 - Финансовая консалтинговая компания использует ИИ-агента на базе LangChain, интегрированного с БД, для хранения и анализа истории клиентов
 - ИИ-агент для написания программного кода

Виды агентов – эволюция агентных систем

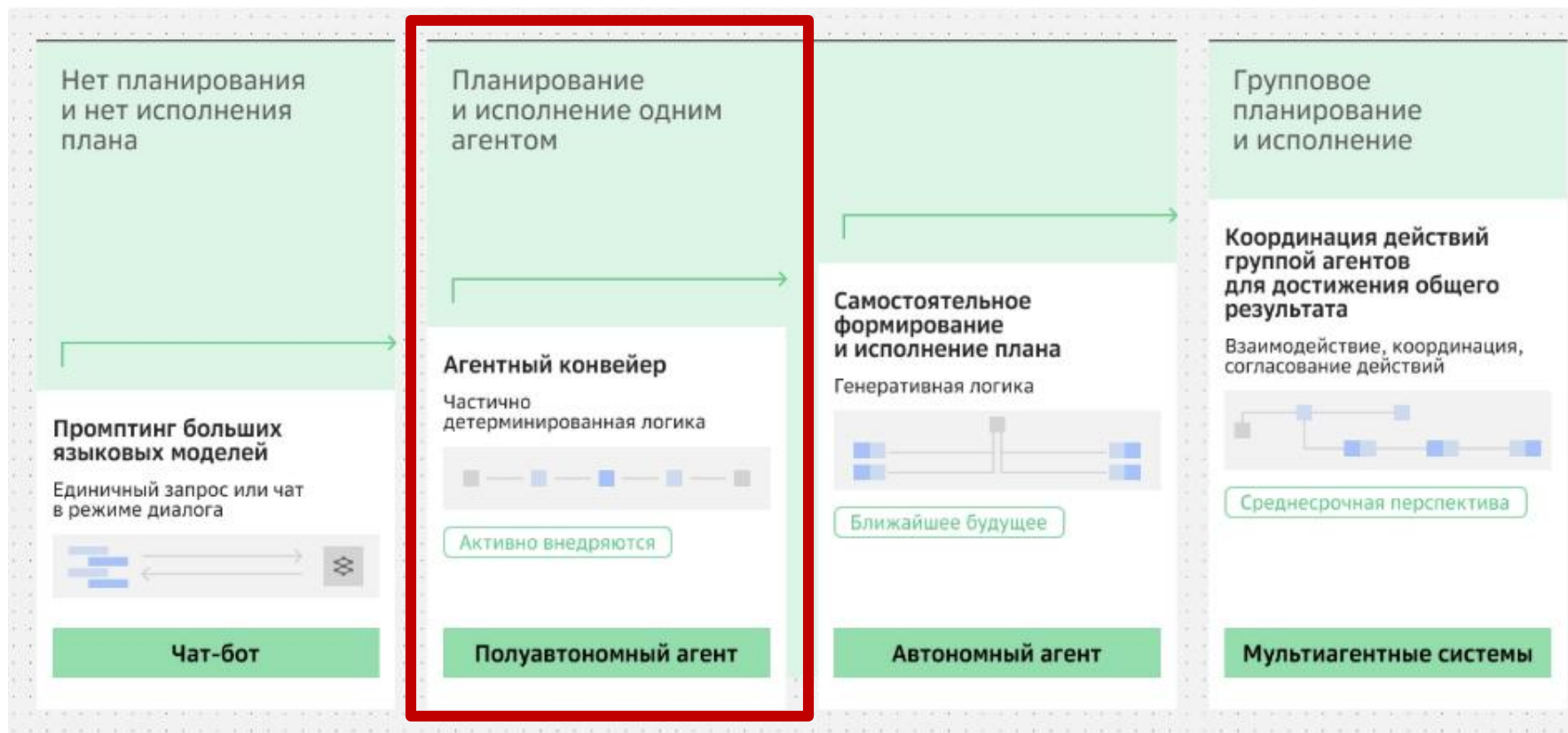


Виды агентов – эволюция агентных систем



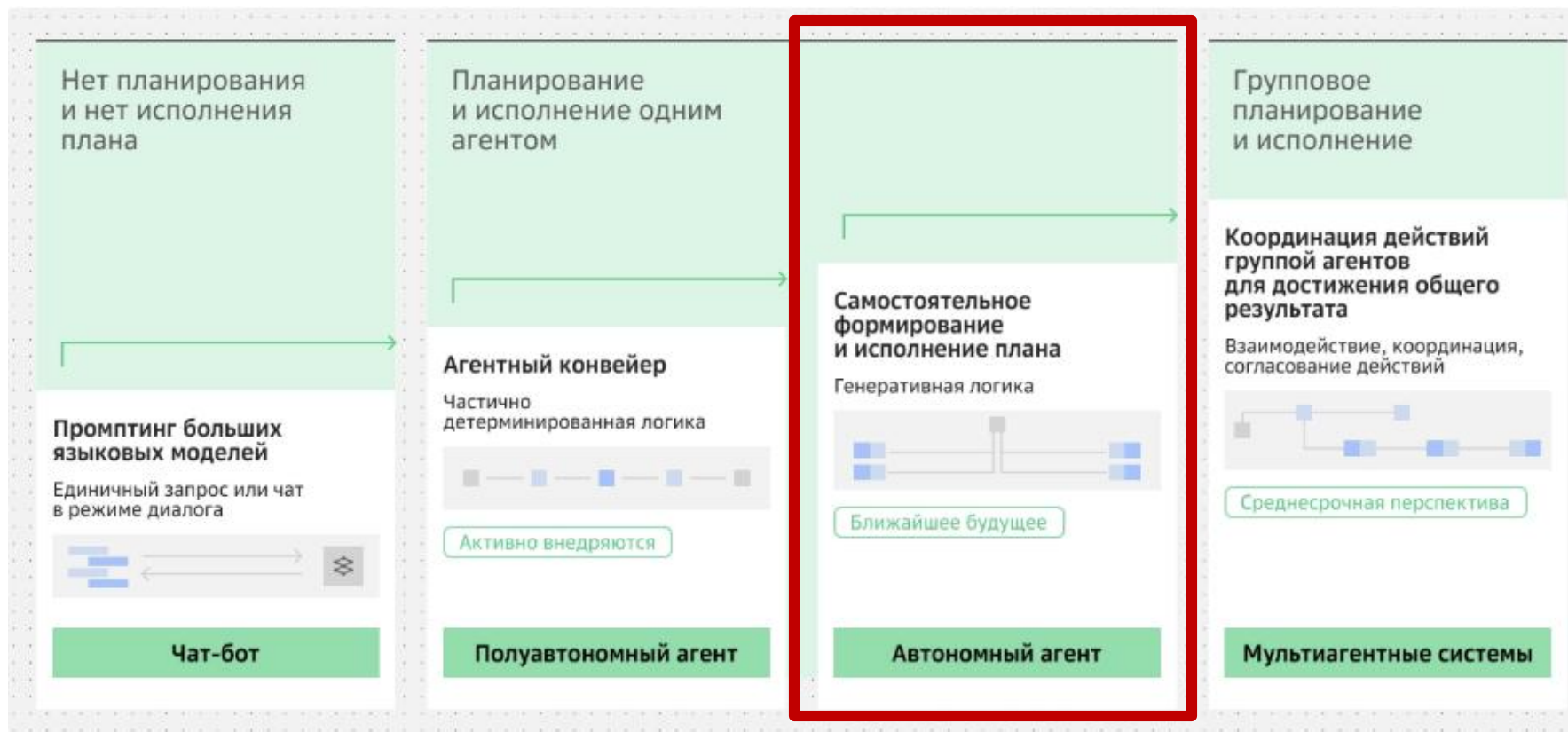
Простые реактивные агенты – работают по заранее заданным правилам и реагируют только на текущую ситуацию. Быстрые и надёжные, но не умеют учиться или прогнозировать

Виды агентов – эволюция агентных систем



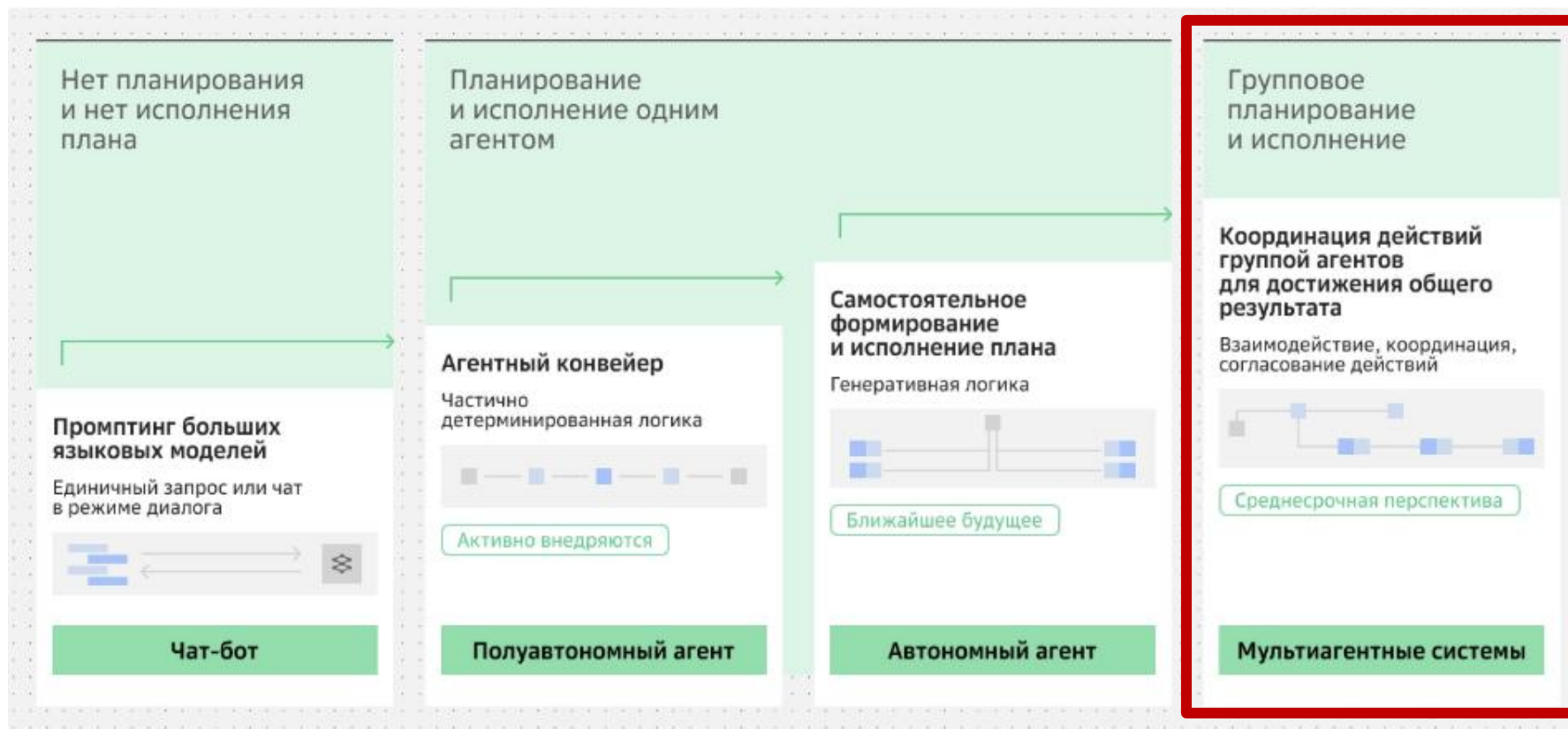
Агенты на основе AI-моделей – полуавтономные агенты. С помощью LLM анализируют данные в реальном времени. Корректируют свои действия в зависимости от ситуации

Виды агентов – эволюция агентных систем



Агенты с обучением – автономные агенты. Способны понимать контекст окружающей среды, анализировать данные, самостоятельно принимать решения и обучаться

Виды агентов – эволюция агентных систем



Мультиагентные системы – множество ИИ-агентов, которые работают вместе для решения сложной многокомпонентной задачи. Каждый из агентов автономен

Платформы для создания ИИ-агентов

Low-code и No-code системы

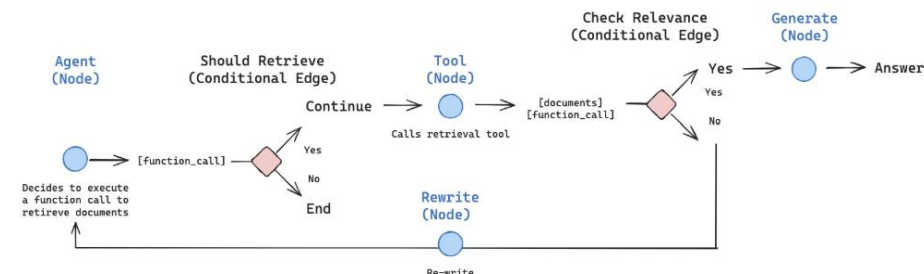
- Flowise
- n8n
- Zapier
- Bubble
- Dify
- Yandex AI Studio



AI-агент для анализа данных

Классическая разработка (полный код)

- LangChain и LangGraph
- AutoGen
- Microsoft Agent Framework
- OpenAI Agents SDK
- Claude Agent SDK
- Agent Development Kit (ADK)



Low-code и No-code системы

Платформа автоматизации рабочих процессов

n8n – это low-code/no-code инструмент для замены рутинных и повторяющихся задач

Основная цель – оптимизация бизнес-процессов и личных задач с помощью ИИ

- **100+** млн загрузок Docker
- **200 000** пользователей в сообществе
- **400+** готовых интеграций
- **AI-возможности** – встроенная поддержка ИИ-моделей и чат-ботов
- **Открытый код** – бесплатное использование с возможностью самостоятельного хостинга

Причины успеха – поддержка популярных сервисов, API, баз данных, а также возможность создания собственных узлов



Решение бизнес-задач с помощью ИИ-агентов

Пример 1: ИИ-агент для визуализации SQL-запросов

Бизнес-задача: создать и внедрить ИИ-агента, который позволит сотрудникам компании получать ответ на вопрос о табличных данных в виде готового графика. При этом агент строит графики по SQL-запросам только в том случае, если AI-агент определяет, что они действительно нужны

Решение бизнес-задач с помощью ИИ-агентов

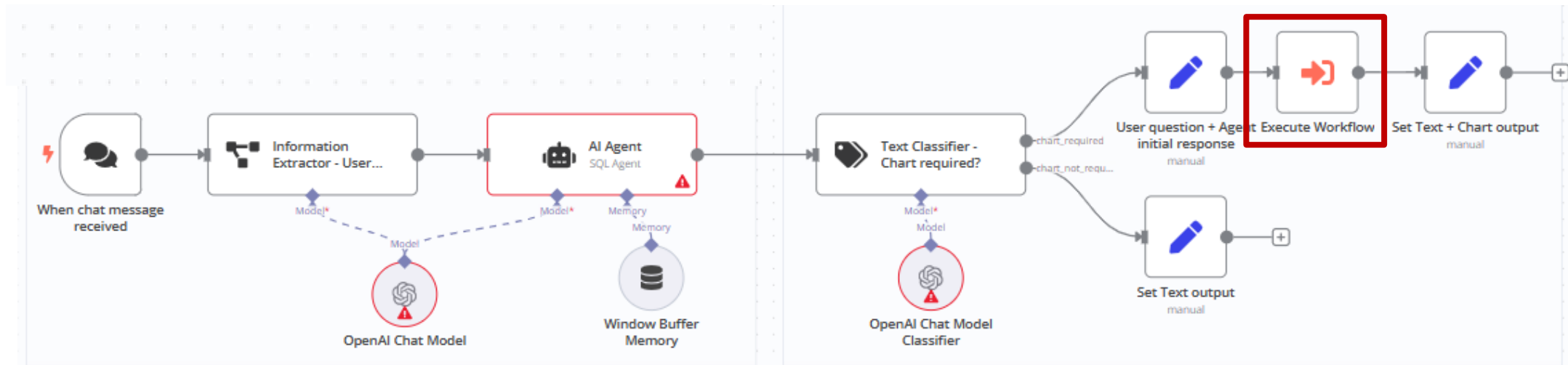
Пример 1: ИИ-агент для визуализации SQL-запросов

Бизнес-задача: создать и внедрить ИИ-агента, который позволит сотрудникам компании получать ответ на вопрос о табличных данных в виде готового графика. При этом агент строит графики по SQL-запросам только в том случае, если AI-агент определяет, что они действительно нужны

Вопрос: почему это ИИ-агент?

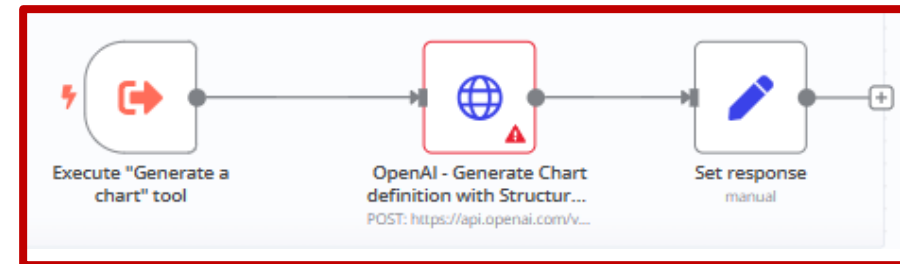
Решение бизнес-задач с помощью ИИ-агентов

Пример 1: ИИ-агент для визуализации SQL-запросов



3 логических блока:

- Запросы к БД и извлечение информации
- Анализ целесообразности визуализаций
- Генерация графиков



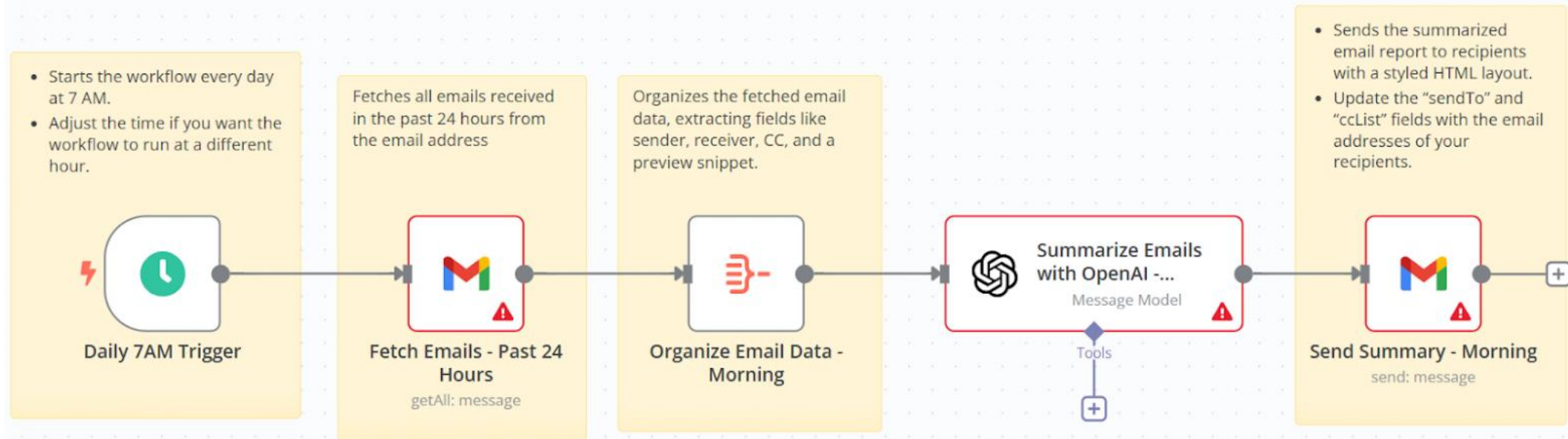
Решение бизнес-задач с помощью ИИ-агентов

Пример 2: ИИ-агент для суммаризации писем

Бизнес-задача: создать и внедрить ИИ-агента, который автоматизирует управление электронной почтой с помощью ИИ. Он извлекает письма из вашего аккаунта в настраиваемое время дня, суммирует ключевые моменты и действия и отправляет два кратких отчёта: один утром и один вечером

Решение бизнес-задач с помощью ИИ-агентов

Пример 2: ИИ-агент для суммаризации писем



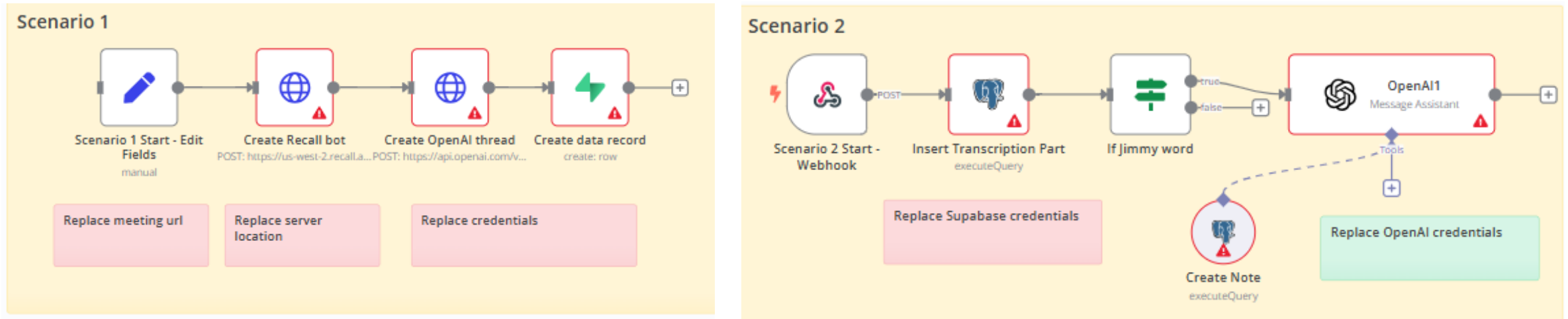
Решение бизнес-задач с помощью ИИ-агентов

Пример 3: ИИ-агент для суммаризации встреч

Бизнес-задача: создать и внедрить ИИ-агента, который автоматизирует процесс транскрипции онлайн-собраний в реальном времени, фиксирует ключевые обсуждения и решения для последующего анализа, повышая пользу от собраний

Решение бизнес-задач с помощью ИИ-агентов

Пример 3: ИИ-агент для суммаризации встреч



2 логических блока:

- **Сценарий 1** – подготовка к встрече. Срабатывает при вводе ссылки на собрание
- **Сценарий 2** – обработка результата. Срабатывает при завершении собрания

Демонстрация! 😊

Литература и доп.материалы

- ИИ-агенты: как они устроены и что умеют:
 - <https://cloud.ru/blog/kak-ustroyeny-i-cto-umeyut-ai-agenty>
 - <https://aws.amazon.com/ru/what-is/ai-agents/>
 - <https://www.ibm.com/think/topics/ai-agents>
 - <https://www.mckinsey.com/featured-insights/mckinsey-explainers/what-is-an-ai-agent>
- Продвинутые методы промтинга:
 - <https://digitalkir.ru/blog/14-prompting-methods>
- Еще больше решений бизнес-задач на основе ИИ-агентов:
 - <https://habr.com/ru/articles/930158/>